Atividade WLANS

Integrantes

Pedro Henrique Ribeiro Dias - 529
Felipe Tagawa Reis - 2037
Felipe Silva Loschi - 601

Evolução dos Padrões IEEE 802.11 (Wi-Fi)

802.11

1. Ano de lançamento do padrão

- 1997

2. Taxa de transmissão máxima (teórica)

- 2 Mbps

3. Faixa(s) de frequência utilizada(s)

- 2.4 GHz

4. Largura(s) de banda do canal

- 20 MHz

5. Outras informações pertinentes

- Padrão pioneiro das redes Wi-Fi.
- Serviu como base para os padrões posteriores.
- Não foi amplamente adotado comercialmente devido à baixa taxa de transmissão

---

802.11a

1. Ano de lançamento do padrão

- 1999

2. Taxa de transmissão máxima (teórica)

- 54 Mbps

3. Faixa(s) de frequência utilizada(s)

- 5 GHz

4. Largura(s) de banda do canal

- 20 MHz

5. Outras informações pertinentes

- Primeiro a usar modulação **OFDM**, que aumentou a eficiência espectral.
- Menor alcance devido à maior frequência, mas menos interferência.

802.11b

1. Ano de lançamento do padrão

- 1999

2. Taxa de transmissão máxima (teórica)

- 11 Mbps

3. Faixa(s) de frequência utilizada(s)

- 2.4 GHz (Banda ISM)

4. Largura(s) de banda do canal

- 22 MHz

5. Outras informações pertinentes

- Primeiro padrão Wi-Fi amplamente popular.
- Sofria interferência de micro-ondas e Bluetooth.
- Amplamente usado em residências e pequenos escritórios.

802.11g

1. Ano de lançamento do padrão

- 2003

2. Taxa de transmissão máxima (teórica)

- 54 Mbps

3. Faixa(s) de frequência utilizada(s)

- 2.4 GHz (Banda ISM)

4. Largura(s) de banda do canal

- 20 MHz

5. Outras informações pertinentes

- Retrocompatível com 802.11b.
- Combinou o melhor do 802.11a e b.
- A banda de 2.4 GHz continuou suscetível a interferências.

802.11n

1. Ano de lançamento do padrão

- 2009

2. Taxa de transmissão máxima (teórica)

- 600 Mbps

3. Faixa(s) de frequência utilizada(s)

- 2.4 GHz e 5 GHz

4. Largura(s) de banda do canal

- 20 MHz ou 40 MHz (Channel Bonding)

5. Outras informações pertinentes

- Introduziu **MIMO (Multiple Input, Multiple Output)**.
- Melhor desempenho, alcance e estabilidade.
- Marcou a consolidação do Wi-Fi como padrão comercial dominante.

802.11ac (Wi-Fi 5)

1. Ano de lançamento do padrão

- 2013 (aprovado em 2014)

2. Taxa de transmissão máxima (teórica)

- Até 6.9 Gbps (em condições ideais)

3. Faixa(s) de frequência utilizada(s)

- 5 GHz

4. Largura(s) de banda do canal

- 20, 40, 80 e 160 MHz

5. Outras informações pertinentes

- Foco em desempenho gigabit na banda de 5 GHz.
- Introduziu **MU-MIMO** (Multi-User MIMO) para múltiplos dispositivos.
- Melhor eficiência espectral e estabilidade em redes domésticas modernas.

802.11ax (Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E)

1. Ano de lançamento do padrão

- 2019 (Wi-Fi 6) / 2020 (Wi-Fi 6E)

2. Taxa de transmissão máxima (teórica)

- Até 9.6 Gbps

3. Faixa(s) de frequência utilizada(s)

- Wi-Fi 6: 2.4 GHz e 5 GHz
- Wi-Fi 6E: adiciona 6 GHz

4. Largura(s) de banda do canal

- 20, 40, 80, 160 MHz

5. Outras informações pertinentes

- Foco em **eficiência e capacidade**, não apenas velocidade.
- Introduziu **OFDMA**, **BSS Coloring** e **Target Wake Time (TWT)**.

- Ideal para ambientes com alta densidade de dispositivos (IoT, casas inteligentes).

802.11be (Wi-Fi 7)

1. Ano de lançamento do padrão

- Em desenvolvimento — aprovação prevista para 2024

2. Taxa de transmissão máxima (teórica)

- Acima de 30 Gbps (teoricamente)

3. Faixa(s) de frequência utilizada(s)

- 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (Tri-Band)

4. Largura(s) de banda do canal

- 20, 40, 80, 160 e 320 MHz

5. Outras informações pertinentes

- Introduz o **MLO (Multi-Link Operation)**: uso simultâneo de várias bandas.
- Canais ultra-largos de **320 MHz** na banda de 6 GHz.
- Reduz latência e melhora a confiabilidade, tornando-o ideal para XR, jogos e streaming 8K.

Referências

- Gemini
- Wevolver
- IEEE Standards
- Cisco
- Intel Brasil
- Dell Suporte
- Huawei Info Finder